Energia renovável cortada é suficiente para remunerar a mineração de Bitcoin?

Evidências semi-horárias de 1.192 usinas do Nordeste, com censo complementar de 1.517 usinas do Brasil. Do potencial físico ao potencial econômico.

Projeto Excedente, versão 7 (documento técnico completo). FGV Crypto. 7º Desafio de Dados de Moedas Digitais da FGV EESP. 7 de novembro de 2026.

Esta versão responde ao parecer crítico da v6 (nota 8,5; potencial 9,2). Todas as recomendações P0, P1 e P2 foram aplicadas. A principal mudança numérica: o fator de receita de 2028 passou a ser calculado pela data estimada do halving (64,6% em vez de 67%), e o cenário combinado foi de 155 para 148 usinas (319 para 309 com energia grátis).

0. Resposta ao parecer da v6

Prioridade	Ponto do parecer	O que foi feito	Resultado
P0	Hashprice de 07/11 contraditório (US$ 35,5 contra US$ 32,39)	Todas as menções unificadas com três rótulos; nova referência observada da Hashrate Index	07/11/2026: US$ 32,31 com BTC a US$ 75.799 (seção 4.2)
P0	Fator de 2028 aproximado (0,67)	Halving estimado em 17/04/2028 pela altura dos blocos; média por dias = 0,646; sensibilidade 0,64 a 0,67	Combinado: 155 para 148; com energia grátis: 319 para 309 (seção 5.6)
P0	"Retornos decrescentes" contradiz 2016 e 2020	Texto corrigido	Valorização positiva nos quatro ciclos, com grande dispersão e sem causalidade automática
P0	Painel e código acessíveis	Painel publicado em monitor-excedente.vercel.app; pacote de código com versões das bibliotecas	Painel reproduz 0, 148, 309 e 0 do Python
P1	Quatro usinas a mais no censo nacional	Causa encontrada: o script nacional contava intervalos sem dado como intervalos sem corte, inflando a cobertura	Corrigido: 1.192 no Nordeste, igual ao estudo; 1.517 no Brasil (seção 3.7)
P1	ENE não é parecer jurídico	Renomeado para "recorte conservador de aproveitamento: apenas ENE" em todo o documento e no painel	Seção 5.2
P1	Cenário de 2024 não valida 2028	Rotulado como "cenário histórico ilustrativo"; gráfico normalizado no mês anterior ao halving	Seção 5.6
P2	Cotações reais de ASIC e infraestrutura	S19j XP a US$ 1.000 (US$ 6,62/TH) em 07/11/2026; contêiner hidro de 1,2 MW a US$ 93 a 98 mil/MW, sem elétrica	Seção 4.3
P2	Erro da conciliação por mês e fonte	Tabela mês a mês com comentário dos meses atípicos	Seção 3.4
P2	Indisponibilidade de 10%	Rodado	Combinado: 148 para 95 usinas (seção 5.9)

1. Sumário executivo

Conclusão. A abundância de energia renovável restringida não implica, por si só, viabilidade econômica para a mineração de Bitcoin. Em dados semi-horários de 1.192 usinas do Nordeste, a intermitência dos cortes reduz a utilização dos equipamentos; nas condições do cenário-base, nenhuma usina apresenta VPL positivo. A viabilidade surge apenas sob combinações específicas de custo e capital e desaparece quando se consideram somente os cortes de razão energética. O determinante não é só o preço do MWh, mas o conjunto de disponibilidade temporal, tipo de corte, infraestrutura, custo de capital e hashprice.

As três camadas. (1) Potencial físico: um contêiner de 1 MW ficaria ligado 27% do tempo na usina mediana e 60,5% na melhor. (2) Potencial econômico: com halving na vida útil, o equilíbrio exige cerca de 99% no base; só a combinação de ASIC usado, infraestrutura barata e capital a 12% torna 148 usinas viáveis (309 com energia grátis), todas ou quase todas no RN. (3) Recorte conservador de aproveitamento, apenas ENE: contando só os cortes energéticos, a melhor usina chega a 27,9%, e nenhuma usina é viável em nenhum cenário com halving, nem com energia grátis.

O paradoxo. A energia é quase de graça, mas as máquinas ficam ociosas. O custo dominante é o capital imobilizado em ASICs que se depreciam em quatro anos.

Geografia. O RN concentra 42% do corte do Nordeste e toda a cauda viável; lá, 44% do corte é de razão elétrica, contra 9% a 16% nos demais estados. Fora do Nordeste, nenhuma das 325 usinas passa de 31% de utilização.

Halving e preço. Depois do halving de 2024, o BTC subiu 35% em 12 meses e 69% em 18 meses, mas a dificuldade subiu junto e o hashprice médio caiu 44% no primeiro ano e 51% no segundo. Isso não valida uma projeção para 2028; mostra apenas que preço maior não se transfere automaticamente à receita por TH.

Auditoria. 49,5 milhões de linhas lidas, funil fechado linha a linha, 21,6 milhões de registros válidos na janela econômica, diferença de 2,2% contra a geração não realizada apurada pelo próprio ONS, 12 de 12 intervalos conferidos manualmente e hashes SHA-256 dos 92 arquivos congelados.

Escopo. Operação testada: contêiner atrás do medidor, ligado só durante o corte. Não testamos operação híbrida. "148 usinas viáveis" são unidades com VPL positivo no modelo, não projetos contratáveis: correspondem a 31 conjuntos do ONS.

2. Pergunta, motivação cripto e operação testada

2.1 Por que é uma pergunta cripto

- A tese de que o bitcoin é o comprador de última instância da energia que sobra é um dos principais argumentos do setor contra as críticas ambientais à mineração.
- A resposta depende de variáveis do protocolo e do mercado cripto: hashprice, dificuldade, eficiência dos ASICs, preço do BTC, taxas e halving. O indicador final, hashprice de equilíbrio por usina, é cripto-nativo.
- O hashprice do modelo é calculado a partir de dados da própria rede (dificuldade, preço e taxas), supondo 144 blocos por dia. Em 26/10/2026 deu US$ 35,98, contra US$ 35,99 do Hashrate Index.
- Avaliamos liquidação por smart contract entre geradora e minerador e a consideramos secundária: o dado de corte vem do ONS e exigiria um oráculo confiável. Preferimos não forçar o uso de blockchain.

2.2 Operação testada

Contêineres de mineração atrás do medidor, dentro da usina. Quando o ONS corta a geração, as máquinas ligam e consomem a energia que seria perdida; quando o corte termina, desligam. O minerador paga R$ 60/MWh à geradora.

Dimensão	Escolha do estudo	Fora do escopo
Operação	Mineração ligada somente quando há corte registrado	Operação híbrida com energia comprada em horários baratos
Local	Atrás do medidor, na usina	Mineração conectada em outro ponto da rede
Equipamento	Antminer S19j XP (21,5 J/TH); S19 Pro e usados em sensibilidade	Frotas mistas, imersão, nova geração em escala
Tamanho	1, 5 e 10 MW	Acima de 10 MW por usina
Período e região	Nov/2025 a out/2026, subsistema Nordeste	Outras regiões, hidrelétricas, outros anos
Capital	Taxa de 20% no base; 12% e 15% em sensibilidade	Dívida subsidiada, parceria com a geradora

2.3 Literatura e contribuição

A monetização de energia restringida por mineração de bitcoin já é estudada. O parecer da v5 indicou um artigo da IEEE Access de 2026 sobre monetização de curtailment fotovoltaico na Grécia (DOI 10.1109/ACCESS.2026.3730225). Não conseguimos acessar o texto integral e, por isso, não atribuímos conclusões a ele. Também há estudos de mineração como carga complementar a sistemas fotovoltaicos com bateria, como o caso finlandês publicado na IEEE Access em 2023. Portanto, a possibilidade de a mineração flexível ser antieconômica não é uma descoberta inédita.

Contribuição defensável deste trabalho: avaliação desagregada, por usina, da viabilidade econômica da mineração de Bitcoin sob curtailment no Brasil, combinando disponibilidade semi-horária, razão da restrição, localização, custo de capital e economia do protocolo Bitcoin (hashprice, dificuldade e halving), com auditoria reproduzível e painel aberto.

Precisão conceitual: a mineração não é uma "bateria da rede". A bateria armazena energia e a devolve; a mineração é uma carga controlável que consome a energia. Usamos "carga flexível" ou "comprador de última instância".

3. Dados, tratamento e auditoria

3.1 Fontes

Base	Uso	Detalhe
ONS, restrição por constrained-off, detalhamento por usina (eólica e fotovoltaica)	Corte por usina e meia hora	Parquet mensais, jan/2025 a nov/2026; 46 arquivos
ONS, restrição por constrained-off por conjunto de usinas	Razão do corte (ENE, CNF, REL) e GNR apurada para conciliação	O detalhamento por usina não traz a razão; ela vem do conjunto
Rede Bitcoin via blockchain.com (dificuldade, preço, taxas)	Hashprice diário calculado	Conferido contra o Hashrate Index
Crypto.com Exchange	Preço do BTC no painel e cotação implícita	Fechamentos diários
Banco Central, PTAX	Câmbio de referência	5,20 no base; 5,46 em 05/11/2026

3.2 Tratamento (pipeline corrigido)

- Leitura dos parquet do ONS; filtro pelo subsistema Nordeste.
- Referência de geração: *val_geracaoreferenciafinal* quando existe; caso contrário, *val_geracaoestimada*. O pipeline original usava só a primeira, preenchida em 4,8% das linhas, e descartava o resto sem aviso, o que gerava utilização falsa de 97%. Esse erro está documentado em evidencia_original.
- Corte por intervalo = diferença positiva entre referência e geração verificada, contada só nos intervalos com razão de restrição registrada (definição oficial, equivalente à GNRa do ONS).
- Definição conservadora em paralelo: exige limite vinculante no conjunto, origem confiável da referência e desconta o erro médio de curva da usina nos intervalos sem restrição.
- Economia nos 12 meses completos de nov/2025 a out/2026; nov/2026 fica de fora por estar parcial.
- Censo: todas as usinas do Nordeste com cobertura de pelo menos 95% da janela (1.192 de 1.258).

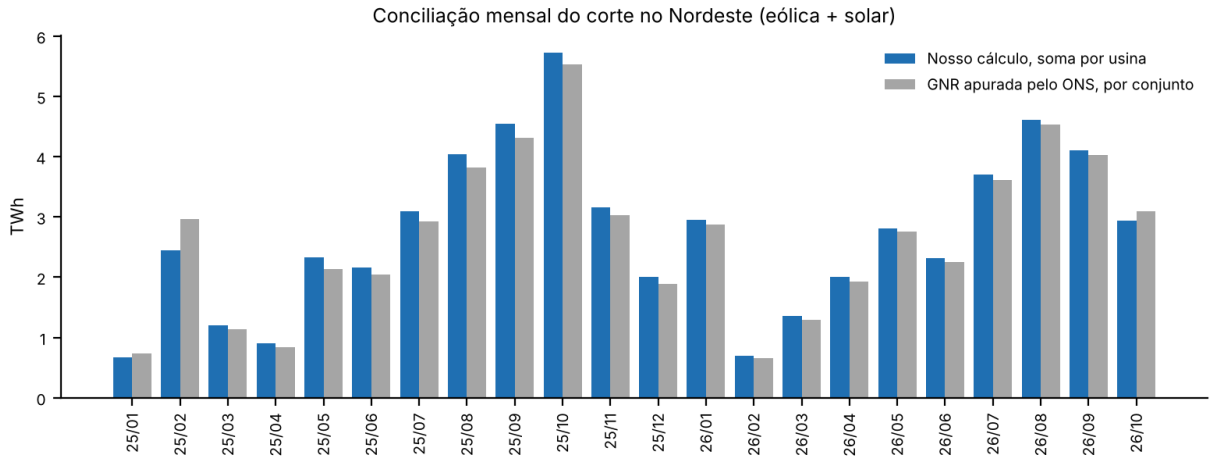
3.3 Funil de ingestão (fechado linha a linha)

Etapa	Linhas	Observação
Linhas brutas nos 46 arquivos de detalhamento (jan/2025 a nov/2026)	49.546.320	
(-) fora do subsistema Nordeste	10.520.208	Filtro intencional
(-) fora da janela de ingestão (nov/2026, mês parcial)	242.640	Era a diferença apontada pelo parecer
(-) sem referência ou geração verificada	41.719	0,11%
(=) linhas válidas na ingestão (jan/2025 a out/2026)	38.741.753	Confere: 49.546.320 - 10.520.208 - 242.640 - 41.719
Duplicadas por usina e instante	145	Mantida a primeira ocorrência
Janela econômica (nov/2025 a out/2026), Nordeste	21.642.720	Base do VPL
(-) sem referência ou geração verificada	41.718	
(=) válidas na janela econômica	21.601.002	Eólica 16.573.776; solar 5.027.226; 0 duplicadas
Usinas no Nordeste / no censo (cobertura de 95% ou mais)	1.258 / 1.192	66 excluídas (seção 3.8)

Dados baixados em 06/11/2026 às 03h12 UTC. O ONS pode revisar os dados após a publicação; por isso congelamos os 92 arquivos (46 por usina e 46 por conjunto) com hash SHA-256 em auditoria/7_hash_arquivos.csv.

3.4 Conciliação com o próprio ONS

O parecer da v3 apontou que comparávamos um total do Nordeste com totais nacionais. A v5 compara, mês a mês, a nossa soma por usina com a geração não realizada apurada (GNR) que o próprio ONS publica por conjunto de usinas, para o mesmo subsistema e a mesma janela.



Recorte	Nosso cálculo	GNR apurada pelo ONS	Diferença
Jan a ago/2026	20,44 TWh	19,92 TWh	+2,6%
Nov/2025 a out/2026 (janela do estudo)	32,66 TWh	31,97 TWh	+2,2%
Jan a out/2026	27,49 TWh	n/d na tabela	-

Mês	Eólica	Solar	Mês	Eólica	Solar
2025-01	-9,6%	-11,1%	2025-12	5,5%	8,3%
2025-02	-18,7%	-8,7%	2026-01	2,0%	4,6%
2025-03	6,8%	3,9%	2026-02	4,9%	8,4%
2025-04	8,4%	5,9%	2026-03	4,7%	4,5%

Mês	Eólica	Solar	Mês	Eólica	Solar
2025-05	9,7%	6,9%	2026-04	3,6%	3,9%
2025-06	6,4%	5,3%	2026-05	2,1%	2,7%
2025-07	6,0%	5,1%	2026-06	3,0%	1,6%
2025-08	5,8%	5,5%	2026-07	2,1%	3,1%
2025-09	5,0%	6,4%	2026-08	1,8%	1,9%
2025-10	3,1%	5,8%	2026-09	2,2%	1,9%
2025-11	3,8%	6,5%	2026-10	-6,0%	-2,7%

Erro mensal = nosso cálculo / GNR apurada pelo ONS - 1. De mar/2025 a set/2026, o nosso cálculo fica sistematicamente entre 2% e 10% acima, o que é esperado: somamos a diferença entre referência e geração verificada em todo intervalo com restrição, sem os descontos da apuração oficial. Três meses destoam: jan e fev/2025 (-10% e -19% na eólica), início da série e fora da janela econômica, e out/2026 (-6% na eólica e -3% na solar), o mês mais recente, baixado em 06/11 e sujeito a revisão pelo ONS. Não temos explicação comprovada para esses meses; no caso de out/2026, a diferença negativa tornaria o nosso resultado levemente conservador.

Referência externa adicional: a BrazilGrid publica cerca de 24,70 TWh para todo o Brasil de jan a ago/2026; nossos 20,44 TWh equivalem a 83% disso, em linha com a participação nordestina de cerca de 83% relatada pela imprensa setorial.

3.5 Conferência manual a partir do arquivo bruto

Sorteamos 4 intervalos com restrição em agosto de 2026 para 3 usinas e recalculamos o corte diretamente do parquet original do ONS: referência (final, ou estimada quando a final não existe) menos geração verificada.

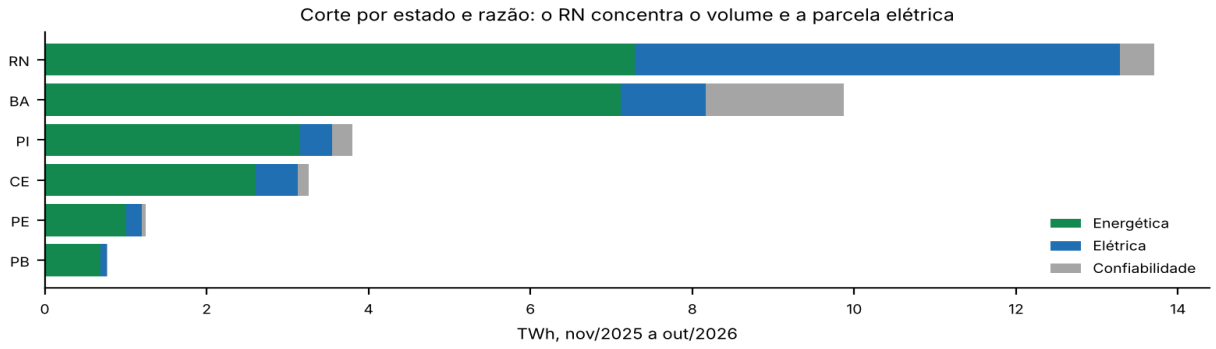
Usina	Instante	Razão	Referência (MW)	Verificada (MW)	Corte manual	Corte do pipeline
Baixa do Feijão IV	2026-08-17 09:00	ENE	26,985	2,036	24,949	24,949
Baixa do Feijão IV	2026-08-10 17:30	CNF	20,704	8,264	12,440	12,440
Baixa do Feijão IV	2026-08-08 06:00	CNF	0,000	2,308	0,000	0,000
Baixa do Feijão IV	2026-08-30 23:30	CNF	5,263	1,942	3,321	3,321
Aura Caetité 01	2026-08-23 17:00	ENE	17,789	13,598	4,191	4,191
Aura Caetité 01	2026-08-24 15:00	ENE	20,707	9,913	10,794	10,794
Aura Caetité 01	2026-08-01 12:30	ENE	23,002	2,902	20,100	20,100
Aura Caetité 01	2026-08-15 12:30	ENE	12,603	0,000	12,603	12,603
Santo Agostinho 26	2026-08-26 19:00	CNF	29,128	8,388	20,740	20,740
Santo Agostinho 26	2026-08-12 00:00	CNF	15,276	2,851	12,425	12,425
Santo Agostinho 26	2026-08-18 19:00	CNF	26,553	2,848	23,705	23,705
Santo Agostinho 26	2026-08-13 02:30	CNF	33,386	3,314	30,072	30,072

Os 12 intervalos conferem. Note que os cortes de Santo Agostinho 26 (RN) são todos de razão elétrica (CNF).

3.6 Composição do corte (nov/2025 a out/2026)

Fonte	Energética (ENE)	Elétrica (CNF)	Confiabilidade (REL)	Total
Eólica	15,97	7,39	2,10	25,46
Solar	5,88	0,84	0,48	7,20
Total	21,86	8,23	2,58	32,66

Por estado (TWh): RN 13,71, BA 9,87, PI 3,81, CE 3,26, PE 1,25, PB 0,77. O Rio Grande do Norte concentra 42% do corte com 30% das usinas.



Composição por estado: no RN, 53% do corte é energético e 44% elétrico; nos demais estados, a parcela energética fica entre 72% e 89%. Isso é consistente com restrição de rede local no RN, mas não testamos causalidade.

3.7 Censo complementar: Brasil inteiro

Região (subsistema)	Usinas no censo	Melhor utilização com 1 MW	Viáveis no combinado com halving	Viáveis no combinado + energia grátis
Nordeste	1.192	60,5%	148	309
Sul (eólicas RS e SC)	84	30,6%	0	0
Sudeste/Centro-Oeste (solares, sobretudo MG e SP)	226	27,1%	0	0
Norte (eólicas MA)	15	19,9%	0	0

O censo nacional usa o mesmo critério de 95% de cobertura e o mesmo cálculo. Na v6, ele mostrava 1.196 usinas nordestinas, 4 a mais que o estudo (Jabuticaba, Macambira I e II e Sol do Sertão XIV). A causa era um erro no script nacional: intervalos sem dado de referência ou geração eram contados como intervalos sem corte, o que elevava a cobertura dessas usinas de 91,5% para 97%. Corrigido, o censo tem 1.517 usinas, das quais exatamente as mesmas 1.192 do Nordeste, com energia idêntica à do pipeline. Sem halving, 39 eólicas do Sul também se tornam viáveis no cenário combinado. Coordenadas: cadastro SIGA da ANEEL (cópia de 2022), cruzado pelo código CEG em 92% das usinas; a Delfina III (BA), com latitude digitada errada no cadastro, foi reposicionada na média do seu conjunto.

3.8 As 66 usinas fora do censo

Foram excluídas por cobertura menor que 95% da janela (mediana de 70%): 52 solares e 14 eólicas, sobretudo usinas que entraram em operação durante o período. Juntas, respondem por 1.179 GWh, ou 3,6% do corte. Dez são eólicas do RN e podem estar entre as mais atraentes; incluí-las com anualização é uma melhoria pendente. O viés de seleção sobre a conclusão é pequeno, mas a contagem de usinas viáveis no RN pode estar levemente subestimada.

4. Método e premissas

4.1 Cálculo

- **Captura.** Para cada usina e meia hora, energia capturável = mínimo entre o corte e a capacidade do contêiner.
- **Latência.** Partida em 5 minutos no base (0, 15 e 30 em sensibilidade). Como o dado é semi-horário, a perda na partida é aproximada; o ganho máximo de evitá-la é apresentado como teto (seção 5.7).
- **Utilização** = energia capturada no ano / (capacidade x 8.760 h).

- **Receita por MWh** = hashprice / (J/TH x 0,024) x câmbio. A receita de cada usina usa o hashprice do dia em que o corte aconteceu, ponderado pela energia capturada.
- **VPL** de 4 anos (2027 a 2030), depreciação de 4 anos no ASIC e 8 na infraestrutura, residual de 50% da infraestrutura, IR/CSLL sobre lucro positivo sem compensação.
- **Halving** estimado em 17/04/2028 (bloco 1.050.000; 210.000 blocos de 10 minutos após o halving de 20/04/2024). Multiplicadores de receita: 1,00 em 2027; 0,646 em 2028 (107 dias com subsídio cheio e 259 com metade); 0,50 em 2029 e 2030. Preço, dificuldade e taxas constantes. A data exata depende da altura dos blocos; a sensibilidade de 0,64 a 0,67 está na seção 5.6.
- **Hashprice de equilíbrio**: o hashprice que zera o VPL de cada usina. **BTC implícito**: hashprice de equilíbrio convertido em preço do BTC mantendo dificuldade e taxas de 07/11/2026 (hashprice US$ 32,31 com BTC a US$ 75.799, Hashrate Index). Não é previsão de preço.

Premissa	Valor base	Situação
ASIC	S19j XP, 21,5 J/TH, US$ 6/TH (US$ 279 mil/MW)	Preço não cotado
ASIC alternativo	S19 Pro, 29,5 J/TH, US$ 3/TH	Preço não cotado
Infraestrutura	US$ 250 mil/MW	Não cotado
Energia paga à geradora	R$ 60/MWh	Hipótese; PLD não incluído
Câmbio	R$ 5,20	PTAX de 05/11/2026: 5,46
O&M	8% da receita + R$ 120 mil/MW/ano	Hipótese
Tributos	PIS/COFINS 9,25%; IR/CSLL 34%	Simplificado
Taxa de desconto	20% ao ano	Sensibilidade 12% e 15%
Hashprice	Média da janela: US$ 35,44 (dados da rede)	Conferido
Disponibilidade	100%, sem tempo mínimo de operação	Otimista

4.2 Três hashprices diferentes

Rótulo	Valor	Uso
Média histórica da janela (calculada com dados da rede)	US$ 35,44/PH/dia	Base de todos os resultados do documento
Observado em 02/11/2026 (Hashrate Index)	US$ 32,86/PH/dia, com BTC a US$ 76.752 e dificuldade de 148,36 T	Ponto de partida do painel
Observado em 07/11/2026 (Hashrate Index)	US$ 32,31/PH/dia, com BTC a US$ 75.799	8,8% abaixo da média histórica; referência do painel
Simulado no painel	US$ 32,31 x (BTC escolhido / 75.799)	Dificuldade e taxas fixas de 07/11; não é previsão

Validação da série própria: em 26/10/2026, US$ 35,98 contra US$ 35,99 da Hashrate Index. A série própria termina em 29/10, antes do ajuste de dificuldade de +5,5%, o que explica a diferença para o valor de 02/11. Não conseguimos baixar a série completa da Hashrate Index para comparar a janela inteira; fica como pendência.

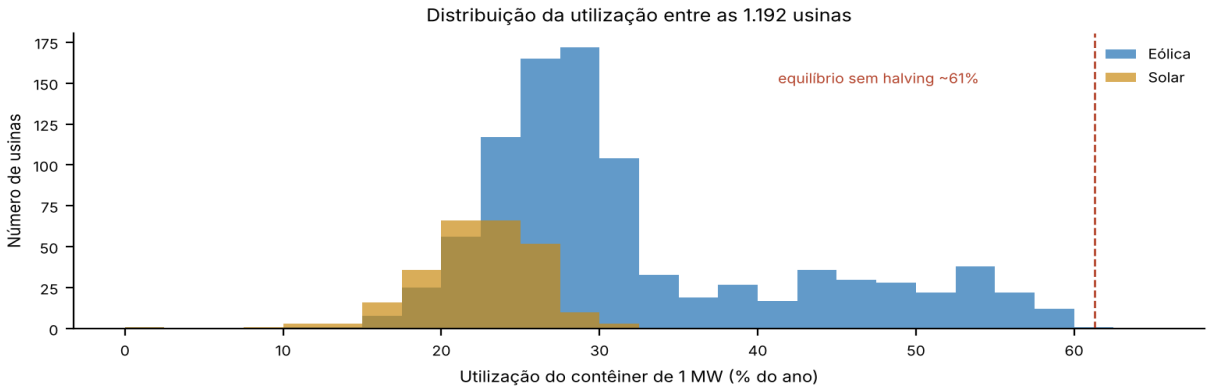
4.3 Cotações de referência para o CAPEX

Item	Premissa do modelo	Cotação encontrada	Leitura
ASIC S19j XP (151 TH, 21,5 J/TH)	US$ 6/TH (US$ 279 mil/MW)	US$ 1.000 por unidade, cerca de US$ 6,62/TH (Kryptex, atualizado em 07/11/2026)	Premissa base 10% abaixo da cotação; o cenário de US$ 3/TH é otimista
Contêiner de mineração	Infraestrutura total de US$ 250 mil/MW (base) ou US$ 125 mil/MW (combinado)	Contêiner hidro Fog Hashing HC40-M1200 (1,2 MW): US$ 112 a 118 mil, cerca de US$ 93 a 98 mil/MW, só o contêiner (Simple Mining, jul/2025)	Transformador, subestação, conexão, frete, instalação e tributos de importação não estão incluídos; o cenário de US$ 125 mil/MW é otimista para o Brasil

Os preços são de mercado internacional, sem frete, imposto de importação e instalação no Brasil. Servem para mostrar que as premissas estão na ordem de grandeza correta, não como orçamento.

5. Resultados

5.1 Utilização por usina



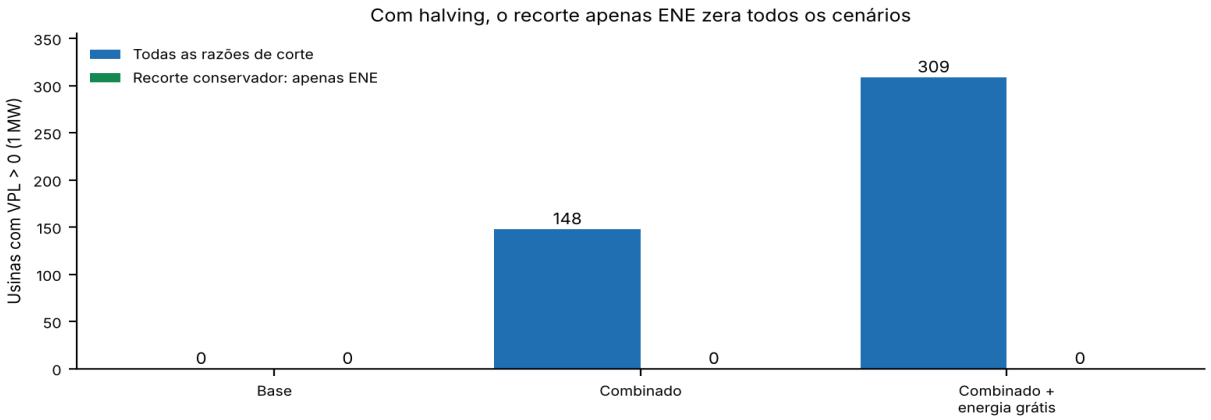
Recorte	P10	P25	Mediana	P75	P90	Máximo	Usinas com 45% ou mais
Todas, 1 MW	20,6%	23,6%	27,3%	32,0%	47,9%	60,5%	153
Eólicas, 1 MW	22,6%	25,5%	28,8%	37,3%	50,6%	60,5%	153
Solares, 1 MW	18,0%	20,4%	22,5%	25,0%	26,4%	31,3%	0
Todas, 5 MW	14,7%	17,6%	21,2%	25,9%	41,1%	55,6%	66
Eólicas, 5 MW	14,9%	18,1%	22,2%	29,2%	43,0%	55,6%	66
Solares, 5 MW	14,3%	16,5%	18,9%	21,3%	24,0%	27,8%	0
Todas, 10 MW	10,8%	13,4%	17,0%	21,5%	34,4%	51,3%	15
Eólicas, 10 MW	10,4%	13,6%	17,7%	23,3%	36,6%	51,3%	15
Solares, 10 MW	11,3%	13,1%	15,8%	18,5%	21,4%	25,5%	0

Leituras: (a) contêineres maiores ficam mais ociosos, porque o corte raramente ocupa a capacidade inteira; (b) a solar tem teto físico baixo, já que só gera de dia, e nenhuma passa de 31%; (c) a cauda superior é toda eólica e toda do Rio Grande do Norte, onde a utilização mediana com 1 MW é de 44%, contra 24% a 27% nos demais estados.

5.2 Do potencial físico ao econômico e ao recorte conservador apenas ENE

Esta é a contribuição central do trabalho. Separamos três perguntas diferentes:

Camada	Pergunta	Resultado (1 MW, com halving)
Potencial físico	Quanta energia seria absorvível se todas as restrições observadas fossem acessíveis?	Utilização mediana de 27%, máxima de 60,5%
Potencial econômico	Quantas usinas superam VPL zero nas condições de custo, utilização e halving?	Base: 0. Combinado: 148. Combinado + energia grátis: 309
Recorte conservador de aproveitamento: apenas ENE	Quantas sobram quando só os cortes energéticos são considerados aproveitáveis?	0 em todos os cenários; utilização máxima de 27,9%



O terceiro grupo é um recorte conservador, não uma verificação de elegibilidade regulatória usina a usina. Os zeros valem para os custos, receitas, horizonte e regras de captura simulados.

Definição de corte	Mediana 1 MW	P90 1 MW	Máximo 1 MW	Mediana 10 MW
Oficial (equivale à GNRa do ONS)	27,3%	47,9%	60,5%	17,0%
Conservadora (limite vinculante, origem confiável, desconto de erro de curva)	19,2%	39,3%	51,7%	13,8%
Só razão energética	21,0%	24,7%	27,9%	12,8%

Sem halving, o recorte energético deixa 3 usinas viáveis no combinado e 479 no combinado com energia grátis; com halving, zero. Isso não prova que cortes elétricos ou de confiabilidade sejam juridicamente inaproveitáveis: a elegibilidade depende do regime de autoprodução, do contrato, do ponto de conexão e das regras de operação. Mostra que a viabilidade, quando aparece, depende justamente da parcela de corte que a nova regra da ANEEL trata como exceção.

5.3 Viabilidade por cenário (usinas com VPL positivo, 1 / 5 / 10 MW)

Cenário	Todas as razões, com halving	Todas as razões, sem halving	Só ENE, com halving	Só ENE, sem halving
Base	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
Combinado: ASIC usado US$ 3/TH, infra US$ 125 mil/MW, taxa 12%	148 / 65 / 15	608 / 269 / 177	0 / 0 / 0	3 / 0 / 0
Combinado + energia grátis	309 / 210 / 149	1022 / 557 / 300	0 / 0 / 0	479 / 57 / 8

Alavanca isolada (demais premissas no base)	1 MW sem halving	1 MW com halving	5 MW sem	5 MW com	10 MW sem	10 MW com
Base	0	0	0	0	0	0
Taxa 15%	64	0	6	0	0	0
Taxa 12%	110	0	35	0	3	0
S19j XP usado US$3/TH	150	0	65	0	15	0
Infra US$125 mil/MW	103	0	31	0	2	0
Energia R$30	50	0	4	0	0	0
Energia R$0	109	0	33	0	2	0
Câmbio 5,46	2	0	0	0	0	0
Hashprice +20%	109	0	33	0	2	0
Usado + infra 125 + 12%	608	148	269	65	177	15
Usado + infra 125 + 12% + energia R$0	1022	309	557	210	300	149

Com o halving na vida útil, nenhuma alavanca isolada viabiliza alguma usina. Estes números são simulações financeiras de unidades analisadas, não projetos disponíveis para contratação.

5.4 Fronteira: utilização necessária para VPL = 0

Cenário	Sem halving	Com halving
Base	62%	99%
Taxa 15%	54%	88%
Taxa 12%	49%	82%
S19j XP usado US$ 3/TH	46%	73%
S19 Pro usado US$ 3/TH (29,5 J/TH)	63%	acima de 100%
Infra US$ 125 mil/MW	50%	80%
Energia R$ 30	55%	82%
Energia R$ 0	49%	70%
Câmbio 5,46	61%	97%
Hashprice cai 10% ao ano	73%	acima de 100%
Usado + infra 125 + 12%	28%	46%
Usado + infra 125 + 12% + energia R$ 0	22%	32%

Referências: mediana de 1 MW 27%; P90 48%; melhor usina 60,5%.

5.5 Fluxo de caixa de exemplo (1 MW, com halving, hashprice médio de US$ 35,44)

Usina mediana, utilização de 27,3%. Investimento: ASIC R$ 1.451 mil e infraestrutura R$ 1.300 mil. VPL: **R$ -1.839 mil**.

R$ mil por MW	2027	2028	2029	2030
Fator de receita	1,00	0,65	0,50	0,50
Energia (MWh)	2.391	2.391	2.391	2.391
Receita bruta	854	552	427	427
PIS/COFINS	79	51	40	40
O&M variável	68	44	34	34
Energia paga	143	143	143	143
O&M fixo	120	120	120	120
EBITDA	443	193	90	90
Depreciação	525	525	525	525
IR/CSLL	0	0	0	0
Valor residual	0	0	0	650
Fluxo de caixa	443	193	90	740
Valor presente a 20%	369	134	52	357

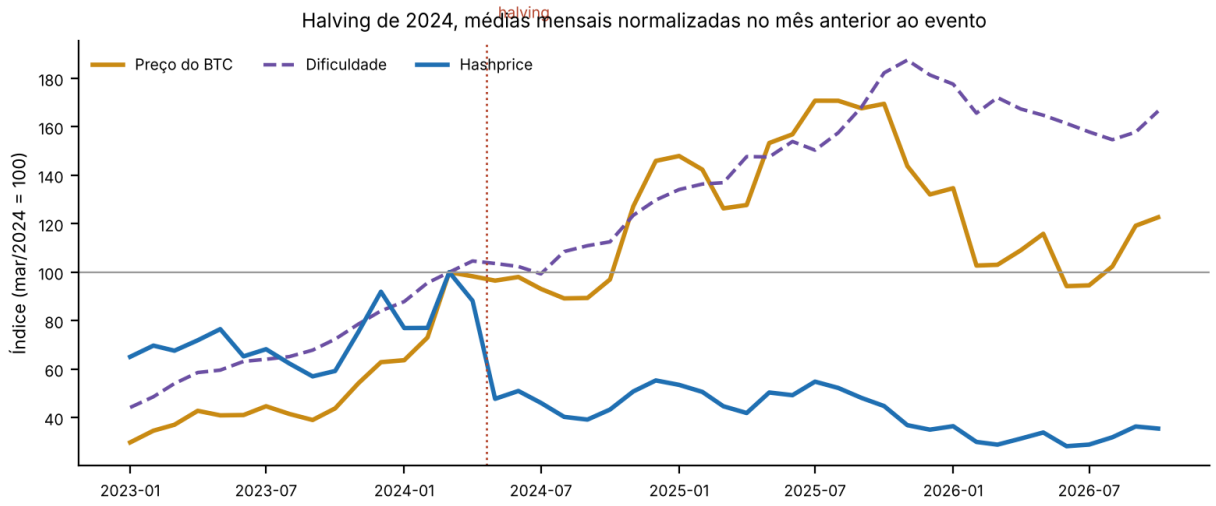
Melhor usina (Baixa do Feijão IV, RN), utilização de 60,5%. Investimento: ASIC R$ 1.451 mil e infraestrutura R$ 1.300 mil. VPL: **R$ -915 mil**.

R$ mil por MW	2027	2028	2029	2030
Fator de receita	1,00	0,65	0,50	0,50
Energia (MWh)	5.300	5.300	5.300	5.300
Receita bruta	1.893	1.223	946	946
PIS/COFINS	175	113	88	88
O&M variável	151	98	76	76
Energia paga	318	318	318	318
O&M fixo	120	120	120	120

R$ mil por MW	2027	2028	2029	2030
EBITDA	1.128	574	345	345
Depreciação	525	525	525	525
IR/CSLL	205	17	0	0
Valor residual	0	0	0	650
Fluxo de caixa	923	558	345	995
Valor presente a 20%	769	387	200	480

5.6 O preço do BTC sobe depois do halving?

Historicamente, o BTC se valorizou nas janelas de 12 meses após os quatro halvings: 8.858% (2012), 294% (2016), 540% (2020) e 35% (2024). A dispersão é enorme e não há evidência de relação causal automática. Depois do halving de abril de 2024, subiu 35% em 12 meses e chegou a US$ 124,8 mil em out/2025 (+94%). Mas o minerador recebe hashprice, não preço: a alta atrai máquinas, a dificuldade sobe e a receita por TH não acompanha.



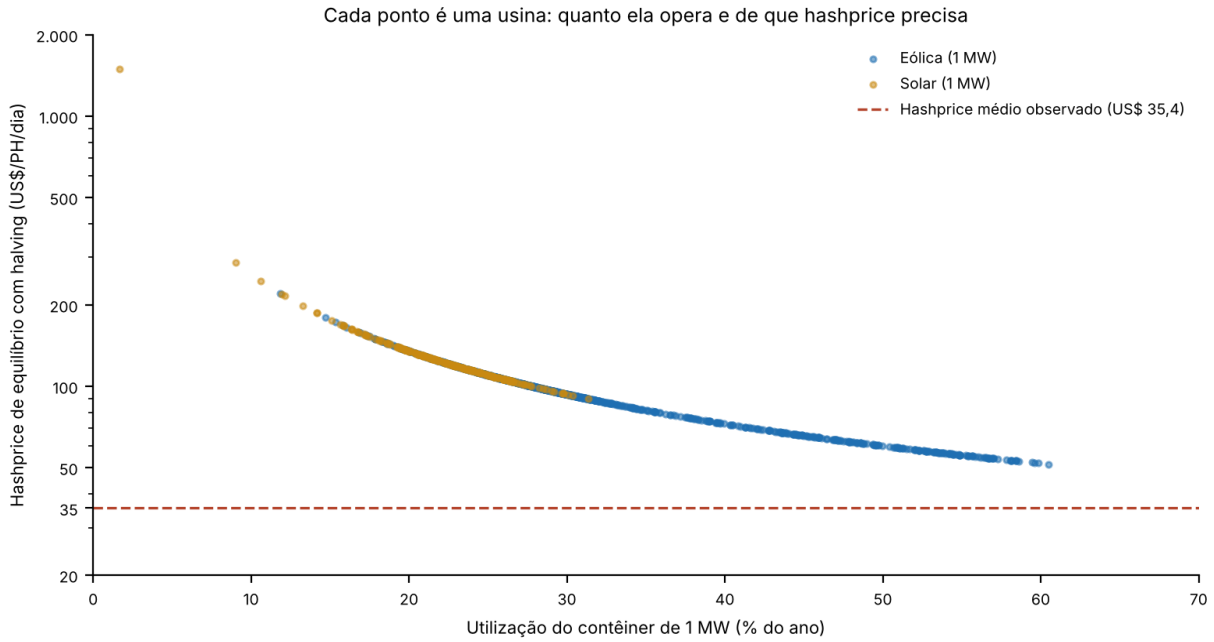
No gráfico, preço, dificuldade e hashprice estão normalizados em 100 no mês anterior ao halving (mar/2024). Em out/2026, o preço estava em 123, a dificuldade em 167 e o hashprice em 35.

Momento (halving de 20/04/2024)	Preço do BTC	Dificuldade	Hashprice
Jan a mar/2024 (antes)	~US$ 53 mil	-	~US$ 92 (média)
Primeiro ano depois	+35% em 12 meses	+42%	~US$ 51 de média (-44%)
18 meses depois (pico do preço)	+69%	+70%	~US$ 47
Segundo ano depois	+18% em 24 meses	+57%	~US$ 45 de média (-51%)

Trajetória da receita após o halving de 2028	Fatores 2027 a 2030	Base	Combinado	Combinado + energia grátis
Mecânica, fator 2028 = 0,64	1 / 0,64 / 0,50 / 0,50	0	143	304
Mecânica, fator 2028 por dias (base)	1 / 0,646 / 0,50 / 0,50	0	148	309
Mecânica, fator 2028 = 0,67 (usado na v6)	1 / 0,67 / 0,50 / 0,50	0	155	319
Cenário histórico ilustrativo (2024)	1 / 0,69 / 0,52 / 0,49	0	165	336
Preço compensa metade do halving	1 / 0,82 / 0,75 / 0,75	0	274	734
Preço compensa todo o halving	1 / 1 / 1 / 1	0	608	1.022

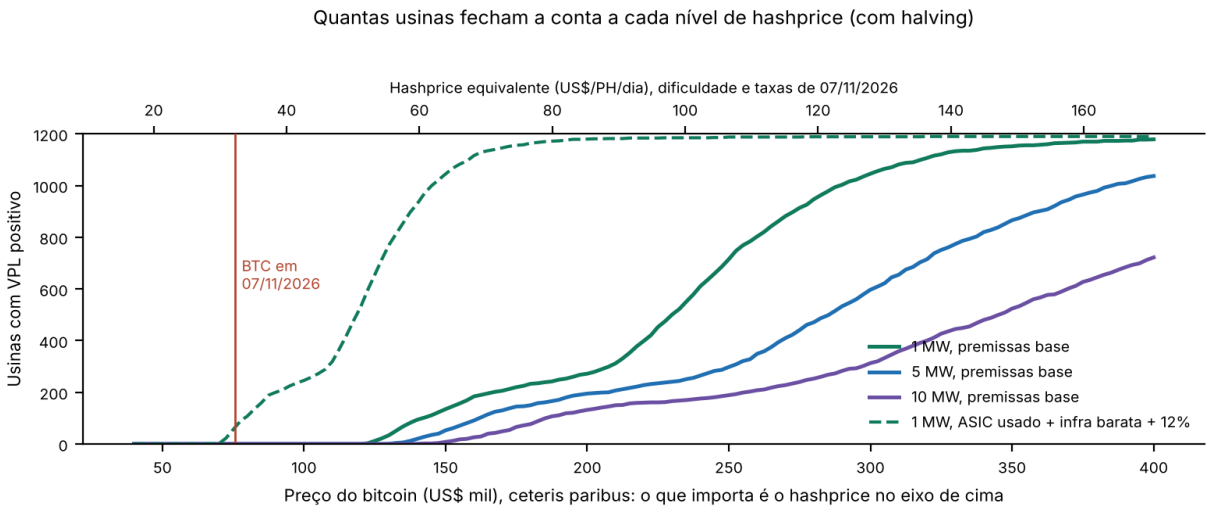
Contagens com 1 MW. Entre 0,64 e 0,67 o cenário combinado varia de 143 a 155 usinas: as eólicas do RN formam um grupo denso perto da fronteira de viabilidade, então pequenas mudanças no fator deslocam várias usinas de uma vez. O cenário histórico ilustrativo aplica a 2028 a queda média de hashprice observada depois de 2024; é um teste de cenário, não uma validação estatística nem uma previsão de preço ou dificuldade. A exceção histórica foi 2021, quando o preço se multiplicou e o banimento da mineração na China retirou cerca de metade do hashrate: um choque, não um padrão. No cenário base, nenhuma usina se paga em nenhuma trajetória.

5.7 Hashprice de equilíbrio e preço implícito do BTC



Contêiner	Melhor usina (com halving)	P10	Mediana	P90	BTC implícito melhor / mediana	Cenário combinado, mediana
1 MW	US$ 51,5	US$ 62,4	US$ 101,8	US$ 131,2	US$ 121 mil / 239 mil	US$ 52,2
5 MW	US$ 55,1	US$ 70,9	US$ 127,8	US$ 179,7	US$ 129 mil / 300 mil	US$ 63,9
10 MW	US$ 59,0	US$ 82,8	US$ 157,0	US$ 241,5	US$ 138 mil / 368 mil	US$ 77,2

Hashprice: US$ 35,44 na média histórica da janela; US$ 32,31 observado em 07/11/2026 (Hashrate Index), com o BTC a US$ 75.799. A melhor usina precisa de US$ 51 com halving, o que equivale a um bitcoin perto de US$ 121 mil se a dificuldade e as taxas não mudarem. Se o preço sobe, a dificuldade tende a subir junto, então esses valores são um piso.



5.8 As 15 usinas mais perto de se pagar (1 MW)

Usina (código ONS)	UF	Utilização	MWh/ano	Hashprice eq. sem halving	Com halving	Cenário combinado
Baixa do Feijão IV (RNEBF4)	RN	60,5%	5.298	US$ 36,1	US$ 51,5	US$ 29,6
AW São João (RNESAJ)	RN	59,8%	5.242	US$ 36,4	US$ 52,0	US$ 29,8
Santo Agostinho 26 (RNES26)	RN	59,6%	5.220	US$ 36,5	US$ 52,1	US$ 29,9
Cumaru II (RNECM2)	RN	59,4%	5.207	US$ 36,6	US$ 52,3	US$ 29,9
Jandaira II (RNEJD2)	RN	58,6%	5.136	US$ 37,0	US$ 52,8	US$ 30,2
Santo Agostinho 21 (RNES21)	RN	58,5%	5.121	US$ 37,1	US$ 53,0	US$ 30,2
Cabeço Preto V (RNECP5)	RN	58,4%	5.118	US$ 37,1	US$ 53,0	US$ 30,3
AW Santa Régia (RNESRE)	RN	58,4%	5.115	US$ 37,1	US$ 53,0	US$ 30,3
União dos Ventos 16 (RNUE16)	RN	58,1%	5.094	US$ 37,2	US$ 53,2	US$ 30,3
Baixa do Feijão III (RNEBF3)	RN	58,1%	5.092	US$ 37,2	US$ 53,2	US$ 30,4
Santo Agostinho 4 (RNES04)	RN	58,1%	5.091	US$ 37,3	US$ 53,2	US$ 30,4
Baixa do Feijão II (RNEBF2)	RN	58,1%	5.089	US$ 37,3	US$ 53,2	US$ 30,4
Jandaíra III (RNEJD3)	RN	57,8%	5.065	US$ 37,4	US$ 53,4	US$ 30,5
União dos Ventos 15 (RNUE15)	RN	57,3%	5.017	US$ 37,7	US$ 53,8	US$ 30,6
Santa Helena (RNESHE)	RN	57,0%	4.998	US$ 37,8	US$ 54,0	US$ 30,7

Todas são eólicas do Rio Grande do Norte, estado com a maior parcela de corte por razão elétrica. O ranking é físico; não indica elegibilidade comercial, que depende de enquadramento como autoprodução, contrato e acesso.

Agrupamento por complexo. As 148 usinas viáveis no cenário combinado pertencem a 31 conjuntos do ONS (1 sem conjunto) e a cerca de 58 complexos pelo nome, todas no RN. As 309 do cenário com energia grátis correspondem a 61 conjuntos: 249 no RN, 36 na BA, 20 no CE, 3 no PI e 1 na PB. A contagem é de unidades analisadas, não de contratos potenciais: usinas de um mesmo conjunto compartilham conexão e dificilmente seriam projetos independentes.

5.9 Testes de estresse: captura futura e disponibilidade

Cenário (com halving)	Captura 80%	Captura igual ao histórico	Captura 120%
Base	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
Combinado	22 / 0 / 0	148 / 65 / 15	233 / 149 / 76
Combinado + energia grátis	211 / 136 / 52	309 / 210 / 149	667 / 287 / 183

Usinas viáveis com 1 / 5 / 10 MW. O fluxo de caixa repete em 2027-2030 a captura observada em nov/2025 a out/2026: é um cenário-base estático, não uma previsão. Novas linhas de transmissão podem reduzir as horas; mais geração sem rede pode aumentá-las. O intervalo de ±20% é um teste de estresse, não um intervalo de confiança estimado. O resultado do cenário combinado é muito sensível a ele (22 a 233 usinas), enquanto o base continua em zero.

Disponibilidade das máquinas (com halving)	Base	Combinado	Combinado + energia grátis
100% (premissa)	0 / 0 / 0	148 / 65 / 15	309 / 210 / 149
90% (manutenção e paradas)	0 / 0 / 0	95 / 23 / 1	252 / 172 / 112

Com 10% de indisponibilidade, aplicada como perda proporcional da energia capturada, o cenário combinado cai de 148 para 95 usinas com 1 MW. Tempo mínimo de operação, limites térmicos e custos de conexão continuam fora do modelo e tenderiam a reduzir ainda mais essas contagens.

5.10 Contexto de mercado e regulação em 2026

Fato verificado	Fonte	O que muda na leitura
Ex-tarifário: imposto de importação zero para servidores de mineração SHA-256 com mais de 200 TH/s e menos de 20 J/TH (Resolução Gecex nº 861, 20/02/2026, vigente até 31/01/2028). IPI, PIS/COFINS-importação e ICMS continuam.	CryptoSlate, fev/2026	O S19j XP (151 TH/s, 21,5 J/TH) e as máquinas usadas do cenário combinado não se qualificam. O CAPEX do modelo, que não inclui tributos de importação, está subestimado: a conclusão negativa fica mais forte. Máquinas que se qualificam (classe S21) são mais caras por TH, o que pesa num ativo ligado só 27% do tempo.
PLD 2026: mínimo de R$ 57,31/MWh; máximo estrutural de R$ 785,27/MWh; máximo horário de R$ 1.611,04/MWh (ANEEL, DOU de 23/12/2025).	Canal Solar	Base para avaliar a operação híbrida (seção abaixo).
Leilão de Transmissão nº 1/2026 (27/03/2026): lote 3 com compensadores síncronos em subestações do CE e do RN, cerca de R$ 1,4 bi, prazo de 42 meses.	TAGD Law; Cenário Energia	Obras previstas para cerca de set/2029, dentro do horizonte do VPL. Como a cauda viável do RN depende de cortes elétricos, reforços de rede tendem a reduzir a captura justamente nas melhores usinas, o que reforça o teste de captura a 80%.

Conta de bolso da operação híbrida (não modelada). Com o hashprice observado em 07/11/2026 (US$ 32,31) e câmbio de R$ 5,46, a receita bruta é de 32,31 x 5,46 / (21,5 x 0,024) = R$ 341,9 por MWh consumido. Descontados PIS/COFINS (9,25%) e O&M variável (8%), sobram cerca de R$ 283/MWh antes do halving e R$ 141/MWh depois dele. Comprar energia perto do PLD mínimo (R$ 57,31) deixaria margem operacional positiva mesmo após o halving, antes de TUSD, encargos e da recuperação do CAPEX; em horas de PLD alto, a margem some. Isso indica que a pergunta relevante para a mineração renovável no Brasil é a operação como carga flexível de base, com desligamento nos momentos de preço alto, e não a absorção exclusiva do corte. Esse arranjo exige outro modelo (contratos, PLD horário, encargos) e fica como próximo estudo.

6. Monitor Excedente (painel interativo)

Página pública em https://monitor-excedente.vercel.app que recalcula, no navegador, o VPL das 1.517 usinas do Brasil a cada mudança de premissa, com o mesmo modelo do pipeline.

- **Mapa do Brasil:** cada usina é um ponto verde (se paga), amarelo (precisa de até 15% a mais de hashprice) ou vermelho (não se paga), com contagem por região.

- **Controles:** preço do BTC, contêiner de 1, 5 ou 10 MW, trajetória da receita após o halving (mecânica, padrão de 2024, preço compensa metade, compensa tudo, sem halving), cortes considerados (todas as razões ou só energética), captura futura de 80% a 120%, taxa de desconto, ASIC, infraestrutura, energia e câmbio.
- **Gráficos e ranking:** dispersão de utilização contra hashprice de equilíbrio, curva de usinas viáveis por preço do BTC e as 15 usinas mais perto de se pagar.
- **Rótulos de hashprice:** observado em 07/11/2026 (US$ 32,31, Hashrate Index), simulado pelo preço do BTC com dificuldade fixa, e média histórica da janela.
- **Reprodução do Python:** quatro botões de cenário de referência usam o hashprice médio da janela. O painel reproduz exatamente o Python: 0 (base), 148 (combinado), 309 (combinado + energia grátis) e 0 (combinado + energia grátis, apenas ENE). Também reproduz 165 no cenário ilustrativo de 2024 e 22 com captura de 80%.
- **Não é monitoramento em tempo real:** o preço do BTC não é buscado ao vivo; é atualizado a cada republicação. As utilizações só mudam quando o pipeline roda com dados novos do ONS.

7. Regulação

A ANEEL aprovou em 06/10/2026 a regra que organiza os cortes de geração. Para autoprodutores, o corte por razão energética deve recair apenas sobre a parcela que excede o consumo local; o ONS pode, excepcionalmente, cortar também o consumo local por segurança ou confiabilidade, com critérios objetivos e auditáveis. A vigência é escalonada: período de sombra de 12 meses que começa 180 dias após a publicação da resolução e aplicação definitiva 18 meses após a publicação.

Separamos **potencial físico** (o que o contêiner absorveria, medido nas seções 5.1 a 5.7) de **potencial comercial e jurídico** (o que pode ser monetizado, que exige enquadramento, contrato e conexão e, na regra definitiva, se concentra nos cortes energéticos). Só com a razão energética, a melhor usina chega a 28%. Como o potencial físico já não fecha, o jurídico também não.

8. Implicações

Público	Implicação
Mineradores e investidores	O volume total de corte não é argumento de investimento. O que importa é utilização por usina, tipo de corte, localização e custo de capital. A janela, se existir, está em poucas eólicas do RN, para quem combina máquina usada, infraestrutura barata e capital perto de 12%.
Geradoras	Mineração só durante o corte não resolve o curtailment em geral. Se houver projeto, o risco do equipamento deve ficar com o minerador. Solares não têm horas suficientes.
Regulador	As utilizações altas dependem de cortes elétricos e de confiabilidade, tratados como exceção na regra de autoprodução. O RN concentra 42% do corte: o problema é de transmissão local.
Ecossistema cripto	A narrativa do bitcoin como comprador de última instância precisa de números locais e de definição clara da operação. No Nordeste de 2026, neste formato, ela não se sustenta sem capital barato.

9. Limitações

- Cenário-base estático: a captura de 2025-26 é repetida em 2027-30; a sensibilidade de ±20% mostra o tamanho do efeito.
- Hashprice é a maior incerteza; o halving é modelado com preço, dificuldade e taxas constantes, o que coincide com o padrão de 2024, mas não é previsão.
- Série própria de hashprice validada em pontos, não na janela inteira contra a Hashrate Index.
- Dados semi-horários: a perda na partida é aproximada; os dados intra-semi-horários do ONS não foram usados.
- PLD não incluído; preços de ASIC, infraestrutura e energia não cotados; câmbio base abaixo do atual.

- Disponibilidade de 100%, sem tempo mínimo de operação, limites térmicos, custos de conexão ou de licenciamento.
- Elegibilidade regulatória e comercial não avaliada usina a usina; o recorte energético é uma aproximação conservadora.
- 66 usinas fora do censo por cobertura; coordenadas de 8% das usinas aproximadas ou inferidas.
- Operação híbrida (energia comprada mais corte) não testada.

10. Backlog de melhorias

#	Melhoria	Situação
1	Funil de ingestão fechado e hashes dos arquivos	Feito
2	Matriz de confusão da previsão	Feito; previsão no apêndice
3	Cenário combinado só ENE	Feito
4	Separar hashprice histórico, observado e simulado	Feito
5	Painel reproduzindo o Python	Feito
6	Literatura e novidade	Feito
7	Captura ±20%	Feito
8	Agrupamento por complexo e excluídas	Feito
9	Conferência manual	Feito (12 intervalos)
10	Censo nacional e mapa	Feito
11	Investigar fev/2025 e out/2026 na conciliação	Pendente
12	Série completa da Hashrate Index para validar a janela	Pendente
13	Incluir as 10 eólicas do RN excluídas, com anualização	Pendente
14	Operação híbrida com PLD	Futuro
15	Dados intra-semi-horários	Futuro
16	Cotações reais de ASIC e infraestrutura	Futuro
17	Atualização automática do painel	Futuro
18	Hashprice histórico 2016-2026: em que anos a tese teria funcionado	Futuro

11. Perguntas difíceis e respostas preparadas

Pergunta	Resposta
Como provaram que os 1.192 resultados estão corretos?	Funil fechado linha a linha, hashes dos arquivos, diferença de 2,2% contra a GNR apurada pelo ONS no mesmo recorte e 12 intervalos refeitos à mão a partir do arquivo bruto.
Por que contar energia que pode não estar disponível comercialmente?	Começamos pelo limite físico e depois separamos a viabilidade econômica e o recorte conservador apenas ENE. No recorte conservador apenas ENE, nada se paga com halving; isso não substitui análise jurídica usina a usina.
Como chegaram ao BTC de equilíbrio?	Primeiro o hashprice que zera o VPL; depois a conversão em BTC com dificuldade e taxas fixas. É equivalência, não previsão.
O bitcoin não sobe depois do halving?	Subiu nas janelas dos quatro ciclos, com enorme dispersão. Em 2024, com o preço 69% acima, a dificuldade subiu 70% e o hashprice ficou cerca de metade do anterior. Usamos isso como cenário ilustrativo, não como previsão.
Por que o corte de 2026 se repetiria até 2030?	É cenário-base estático; com captura 20% menor ou maior, o base continua zero e o combinado varia de 22 a 233 usinas. É teste de estresse, não intervalo de confiança.
148 usinas viáveis são 148 projetos?	Não. São unidades com VPL positivo no modelo, em 31 conjuntos do ONS, sem validação de acesso e contrato.
E se o minerador comprar energia fora do corte?	É outra operação, a híbrida, e não foi modelada. A conta de bolso da seção 5.10 indica que, com energia perto do PLD mínimo, a margem operacional seria positiva mesmo após o halving; por isso a mineração renovável viável tende a ser carga flexível de base, não absorção exclusiva do corte.
E se muitos mineradores desligarem após o halving e a dificuldade cair?	Testamos trajetórias em que o preço compensa metade ou todo o halving. No cenário base, nenhuma usina se paga em nenhuma delas, porque o problema aqui não é o custo da energia, e sim amortizar a máquina em poucas horas por ano.
Por que não colocar baterias junto?	A inviabilidade vem do CAPEX diante de poucas horas de uso; somar o CAPEX de baterias para alimentar o ASIC tende a piorar o VPL. Uma bateria na usina teria uso mais racional na arbitragem de preço da própria energia. Não modelamos esse caso.
As máquinas usadas pagariam imposto de importação?	Sim. O ex-tarifário de 2026 só zera o imposto para máquinas acima de 200 TH/s e abaixo de 20 J/TH; o S19j XP não se qualifica. Como o modelo não inclui esses tributos, o CAPEX está subestimado e a conclusão negativa fica mais forte.
Isso já não foi estudado?	Sim, em outros países. A contribuição é a avaliação por usina no Brasil, com razão do corte, localização e economia do protocolo.
E a previsão de corte?	No apêndice: o teto de ganho é de no máximo cerca de 1 ponto percentual de utilização, irrelevante perto da distância até o equilíbrio.

12. Roteiro dos 10 slides

Slide	Título	Conteúdo
1	Energia desperdiçada significa mineração lucrativa?	Pergunta, operação definida e o paradoxo: 27% de utilização contra cerca de 99% necessários
2	A oportunidade que o mercado enxerga	Curtailment, tese do comprador de última instância e limites do teste
3	Dados e auditoria	1.192 usinas, funil fechado, 2,2% contra o ONS, conferência manual
4	Como a viabilidade é calculada	Captura semi-horária, 1/5/10 MW, custos, hashprice, VPL e halving
5	O paradoxo das horas disponíveis	Distribuição eólica contra solar, mediana, cauda e limiar
6	Por que a localização muda tudo	RN contra demais estados; mapa do painel
7	Quais condições tornam a mineração viável?	0 / 148 / 309 como cenários; halving e o cenário ilustrativo de 2024
8	Do físico ao comercialmente aproveitável	Todas as razões contra recorte apenas ENE: 148 e 309 viram 0
9	O que aprendemos e o que não sabemos	Investidor, geradora, regulador; incertezas de captura, preço e operação híbrida
10	Monitor, código e conclusão	QR code do painel e do código; frase de conclusão

Apêndice A. Previsão de corte (material suplementar)

Unidades: a observação é o intervalo de 30 minutos; a classe positiva é "há corte registrado no intervalo"; o horizonte é D-1 (só informação do dia anterior); treino até abr/2026 e teste de mai a out/2026; 20 usinas (15 eólicas e 5 solares). Precisão e recall são calculados por intervalo. "Eventos" são blocos contínuos de intervalos com corte. Os "falsos alarmes" da v5 eram intervalos previstos sem corte, por isso não batiam com a contagem de eventos.

Por usina-ano (intervalos de 30 min)	Regressão logística	Persistência (repete D-1)
Verdadeiros positivos	5.155	4.489
Falsos positivos	1.947	1.361
Falsos negativos	686	1.352
Verdadeiros negativos	9.732	10.318
Precisão = TP/(TP+FP)	0,726	0,767
Recall = TP/(TP+FN)	0,883	0,768
Eventos reais de corte por ano (blocos)	483	483
Blocos de alerta por ano	394	482
Blocos de alerta sem nenhum corte real	70	92

Estratégia	Latência	Ganho mediano (p.p.)	Teto com previsão perfeita (p.p.)
Regressão logística	5 min	-0,45	0,11
Regressão logística	15 min	-0,27	0,34
Regressão logística	30 min	-0,01	0,67
Persistência	5 min	-0,29	0,11
Persistência	15 min	-0,13	0,34
Persistência	30 min	0,06	0,67

Leitura: o modelo acerta 88% dos intervalos com corte, mas gera cerca de 1.950 intervalos de alarme falso por ano; cada um custa 5% da hora em standby (premissa). Como o ASIC parte em minutos, o teto de ganho é pequeno (no máximo 0,67 p.p. com 30 min de latência; 1,13 p.p. no pior caso físico) e irrelevante perto da distância de dezenas de pontos até o equilíbrio. Como os dados são semi-horários, o efeito de partidas de 5 minutos é uma aproximação. A conclusão vale para esta operação, não para toda carga flexível.

13. Arquivos, reprodutibilidade e histórico

13.1 Arquivos (pasta Excedente_analise)

Caminho	Conteúdo
pipeline.py	Pipeline corrigido: leitura, corte, captura, economia, previsão, censo
CORRECOES.md	O que foi corrigido em relação ao pipeline original
dados/ons e dados/ons_conj	Parquet do ONS por usina e por conjunto
dados/hashprice.csv	Hashprice diário calculado com dados da rede
resultados/censo_oficial, censo_conservador, censo_oficial_ENE	Economia por usina e fronteira de viabilidade nas três definições
resultados/amostra_oficial	Teste de previsão em 20 usinas
auditoria/1_log_ingestao.csv	Linhas por arquivo e motivo de exclusão
auditoria/0_resumo_auditoria.json e 2_conciliacao_mensal.csv	Resumo e conciliação com a GNR do ONS
auditoria/3_corte_por_fonte_uf_razao_nov25_out26.csv	Composição do corte
auditoria/4_hashprice_equilibrio_por_usina.csv	Hashprice de equilíbrio por usina, com e sem halving
auditoria/5_usinas_viaveis_por_cenario.csv	Contagem de usinas viáveis por cenário
evidencia_original	Pipeline original e evidência do erro de 97%

13.2 Como reproduzir

- python pipeline.py --censo --saida resultados/censo_oficial (e --definicao conservador, --razoes ENE)
- python pipeline.py --saida resultados/amostra_oficial (teste de previsão em 20 usinas)
- python auditoria/auditoria_ons_conciliacao.py (requer cerca de 6 GB de RAM)
- python auditoria/porusina.py (hashprice de equilíbrio e contagem por cenário)

13.3 Histórico do projeto

Versão	O que era	O que mudou
v1	Startup Excedente vendendo diagnóstico e software para geradoras e mineradoras	Parecer 1 apontou erros de modelo (Simples Nacional, reposição de máquinas, parque invariante, previsão como premissa)
v2	Reenquadrada como investigação; startup como aplicação possível	Pipeline semi-horário escrito, ainda sem dados reais
Análise real	Equipe roda o pipeline com dados do ONS	Descoberto erro que descartava 95% das linhas e gerava 97% de utilização; corrigido
v3	Pesquisa cripto com 1.192 usinas	Parecer 2: nota 7,4/10, potencial 9,0; validação com escopos misturados, halving fora do VPL, latência, regulação
v4	Correções de enquadramento, halving, regulação	Campos de auditoria pendentes
v5	Documento técnico completo	Auditoria executada, números corrigidos, eólica contra solar, geografia, painel

Novos arquivos da v6 (pasta auditoria)	Conteúdo
7_hash_arquivos.csv	SHA-256 e tamanho dos 92 arquivos do ONS
8_funil_janela_economica.csv	Funil por arquivo na janela nov/2025 a out/2026
9_matriz_confusao_previsao.csv	Matriz de confusão por usina
10_usinas_excluidas.csv	As 66 usinas fora do censo

Novos arquivos da v6 (pasta auditoria)	Conteúdo
11_conferencia_manual_intervalos.csv	12 intervalos refeitos do bruto
12_halving2024_mensal.csv	Preço, dificuldade e hashprice mensais 2023-2026
6_usinas_brasil_com_coordenadas.csv	Censo nacional com coordenadas
p0.json	Contagens por cenário, razão de corte e captura

Fontes

- ONS, restrição por constrained-off de usinas eólicas: https://dados.ons.org.br/dataset/restricao_coff_eolica_detail
- ONS, restrição por constrained-off de usinas fotovoltaicas: https://dados.ons.org.br/dataset/restricao_coff_fotovoltaica_detail
- ONS, restrições intra-semi-horárias: https://dados.ons.org.br/dataset/coff_eolica_usi_intrasemihora e https://dados.ons.org.br/dataset/coff_fotovoltaica_intrasemihora
- ANEEL, nota de 06/10/2026: https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2026/aneel-aprova-regra-para-organizar-cortes-de-geracao
- eixos, autoprodutores na nova regra de corte: https://eixos.com.br/energia-eletrica/aneel-autoprodutores-ganham-tratamento-especifico-em-nova-regra-para-ordenar-corte-de-geracao/
- Click Petróleo e Gás, prazos da regra: https://clickpetroleoegas.com.br/aneel-inclui-hidreletricas-no-rateio-do-curtailment-apos-sete-anos-de-discussao-e-preve-entrada-em-quatro-patamares-de-25-a-100-antes-da-aplicacao-definitiva-da-nova-regra-no-sistema-el-afch/
- BrazilGrid, curtailment no Brasil: https://brazilgrid.com/curtailment/brasil/
- Canal Solar, cortes no Nordeste: https://canalsolar.com.br/cortes-de-geracao-solar-aumentam/
- Hashrate Index, panorama de 02/11/2026: https://beta.hashrateindex.com/blog/hashrate-index-roundup-november-2-2026/
- blockchain.com, séries de dificuldade, preço e taxas da rede Bitcoin.
- Crypto.com Exchange, candles diários BTC_USD.
- Bitmain, especificações do Antminer S19j XP: https://support.bitmain.com/hc/en-us/articles/20090196798361-S19j-XP-Specifications
- CryptoSlate, Brasil zera imposto de importação de mineradores (Resolução Gecex nº 861/2026): https://cryptoslate.com/?p=520760
- Canal Solar, ANEEL define limites do PLD para 2026: https://canalsolar.com.br/aneel-define-limite-pld-2026/
- TAGD Law, Leilão de Transmissão 1/2026, lote de compensadores síncronos no Nordeste: https://tagdlaw.com.br/engie-vence-axia-leva-lote-3-dos-compensadores-sincronos-no-nordeste/
- Cenário Energia, resultado do Leilão de Transmissão 1/2026: https://cenarioenergia.com.br/2026/03/27/leilao-de-transmissao-01-2026-cymi-e-engie-vencem-primeiros-lotes-com-desagios-superiores-a-46/
- Kryptex, preço do Antminer S19j XP: https://pool.kryptex.com/uk/device/asic/bitmain/antminer-s19j-xp-151th
- Hashrate Index, ficha do S19j XP (hashprice e BTC de 07/11/2026): https://hashrateindex.com/rigs/bitmain-antminer-s19j-xp-151th
- Simple Mining, custos de contêineres de mineração: https://www.simplemining.io/insights/post/bitcoin-mining-containers
- Hashrate Index, panorama de 02/11/2026 (hashprice US$ 32,86): https://hashrateindex.com/blog/hashrate-index-roundup-november-2-2026/
- IEEE Access (2026), Monetizing Photovoltaic Curtailment: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2026.3730225 (citado pelo parecer; texto integral não acessado)

- IEEE Access (2023), Hedging Investments of Grid-Connected PV-BESS in Buildings Using Cryptocurrency Mining: A Case Study in Finland: https://doaj.org/article/75849d5ceaf5423f9cc6d306269a58b1
- CoinGecko, preço do bitcoin após cada halving: https://www.coingecko.com/research/publications/bitcoin-halving-price-history
- The Block, queda de cerca de 50% do hashrate após o banimento na China: https://www.theblock.co/post/109315/bitcoin-hashrate-declines-50-percent-china-mining-crackdown
- ANEEL, SIGA (cópia de 2022 usada para coordenadas): https://github.com/viniciusgribas/Analise_dados_geracao_BR